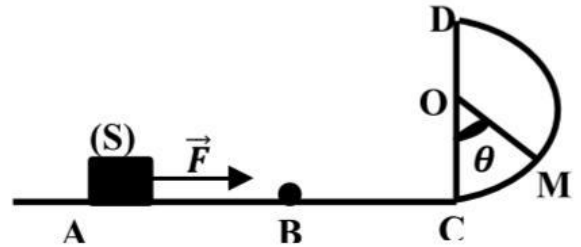


EXERCICE 04

Un solide ponctuel (S) de masse m est initialement au repos en A. On le lance sur la piste ACD, en faisant agir sur lui, le long de la partie AB de sa trajectoire, une force $\vec{F}$ horizontale et d'intensité F constante. On pose $AB = L$.



La portion AC de la trajectoire est horizontale et la portion CD est un demi-cercle de centre D et de rayon r . Au point M défini par l'angle $(OC, OM) = \theta$. On suppose que la piste ACD est parfaitement lisse et on néglige les frottements.

1. Étude du mouvement du solide sur le parcours AB.
 - 1-1. Énonce le théorème du centre d'inertie.
 - 1-2. Énonce le théorème de l'énergie cinétique.
 - 1-3. Précise.
 - 1-3-1. Le système étudié et le référentiel.
 - 1-3-2. Fais l'inventaire des forces extérieures appliquées au système.
 - 1-3-3. Représente qualitativement ces forces.
 - 1-4. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprime la vitesse v_B du solide en B en fonction de F, l et m .
 - 1-5. En appliquant le théorème du centre d'inertie, détermine la valeur de l'accélération a du solide.
 - 1-6. Détermine la durée du parcours AB.
2. Étude du mouvement sur le parcours BC

2-1. Détermine, à l'aide du théorème du centre d'inertie, la nature du mouvement BC.

2-2. En déduis que $V_C = \frac{2Fl}{m}$

3. Étude du mouvement sur CD.

3-1. Montre que la vitesse v_M du solide au point M est

$$v_M = \sqrt{-2gr(1 - \cos\theta) + \frac{2Fl}{m}}$$

3-2-1. Montre que l'intensité R de la réaction $\vec{R}$ de la piste est

$$R = m \left(g \cos\theta + \frac{v_c^2}{r} \right)$$

3-2-2. En remplaçant v_c^2 par son expression montre que

$$R = m \left[g(2 - \cos\theta) + \frac{2Fl}{mr} \right]$$

3-3. Exprime la valeur de l'expression de R, déduire, en fonction de m, g, r et l, la valeur minimale F_0 de F pour que S atteigne D.

3-4. Calculer F_0 .

Données : $m = 0,5\text{kg}$; $r = 1\text{m}$; $l = 1,5\text{m}$; $g = 10\text{m/s}^2$; $F = 1\text{N}$; $L = 3\text{m}$; $\theta = 30^\circ$.

CORRECTION 04

1.2 Énoncé du théorème du centre d'inertie

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur - accélération $\vec{a}$ de son centre d'inertie :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}.$$

1.2. Énoncé du théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le solide :

$$\Delta E_c = \sum W \vec{F}_{ext}$$

1-3.

1-3-1. Système : un point mobile.

Référentiel : terrestre supposé galiléen

1-3-1. Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction $\vec{R}$ du support.
- La force $\vec{F}$ agissant sur le solide entre A et B

Représentation

1 -4. Détermination de v_B du solide en B

$$\Delta E_{c_{A \rightarrow B}} = \sum W_{A \rightarrow B} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{c_B} - E_{c_A} = W(\vec{P}) + W(\vec{R}) + W(\vec{F})$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 - 0 = 0 + 0 + F \times AB$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = F \times AB \quad \text{avec } AB = L$$

$$m V_B^2 = 2FL$$

$$V_B^2 = \frac{2FL}{m}$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2FL}{m}}$$

1-5. Déterminons la valeur de l'accélération a

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{ext} &= m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} &= m \cdot \vec{a}_G\end{aligned}$$

Projection sur l'axe(Ox)

$$P_x + R_x + F_x = m \cdot a_x$$

$$0 + 0 + F = ma$$

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$AN : a = \frac{1}{0,5} = 2m/s^2$$

Détermination de la durée du parcours

$$\text{On a } x = \frac{1}{2}at^2 \Leftrightarrow 2x = at^2 \Leftrightarrow t^2 = \frac{2x}{a} \Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{a}}$$

$$AN : t = \sqrt{\frac{2 \times 3}{2}} = 1,73s$$

2-1.

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction $\vec{R}$ du support.

Remarque : la force F s'annule à partir de B donc le bilan des forces est à refaire.

Application du théorème du centre d'inertie

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{ext} &= m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{P} + \vec{R} &= m \cdot \vec{a}_G\end{aligned}$$

Projection sur l'axe (Ox)

$$\begin{aligned}P_x + R_x &= m \cdot a_x \\ 0 + 0 &= m \\ ma &= 0 \Leftrightarrow a = 0\end{aligned}$$

Le mouvement est rectiligne uniforme.

2-2. Le mouvement est rectiligne et uniforme entre B et C alors, $v_B = v_C$

$$V_C = \sqrt{\frac{2FL}{m}}$$

3-1.

. La vitesse v_C

$$\Delta E_{C \rightarrow M} = \sum W_{C \rightarrow M} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_M} - E_{C_C} = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$$

$$\frac{1}{2} m V_M^2 - \frac{1}{2} m v_C^2 = -mgh \quad \text{avec } h = r(1 - \cos\theta)$$

$$\frac{1}{2} m (v_M^2 - v_C^2) = mgr(1 - \cos\theta)$$

$$v_M^2 - v_C^2 = -2gr(1 - \cos\theta)$$

$$v_M^2 = v_C^2 - 2gr(1 - \cos\theta)$$

$$v_M = \sqrt{v_C^2 - 2gr(1 - \cos\theta)} \quad \text{Avec } V_C = \sqrt{\frac{2FL}{m}}$$

Donc

3-2-1.

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe(Oy)

$$P_y + R_y = m \cdot a_y$$

$$-mg\cos\theta + R = ma_n \text{ avec } a_n = \frac{v_M^2}{r}$$

$$-mg\cos\theta + R = m \frac{v_M^2}{r}$$

$$R = m \frac{v_M^2}{r} + mg\cos\theta$$

$$R = m \left(\frac{v_M^2}{r} + g\cos\theta \right)$$

$$R = m \left(\frac{v_M^2}{r} + g\cos\theta \right) \text{ avec } v_M = \sqrt{\frac{2FL}{m} - 2gr(1 - \cos\theta)}$$

$$R = m \left(\frac{\left(\frac{2FL}{m} \right) + 2gr(1 - \cos\theta)}{r} + g\cos\theta \right)$$

$$R = m \left(\frac{\frac{2FL}{m}}{r} + \frac{2gr(1 - \cos\theta)}{r} + g\cos\theta \right)$$

$$R = m \left(\left(\frac{2FL}{mr} \right) + 2g(1 - \cos\theta) + g\cos\theta \right)$$

$$R = m \left(\left(\frac{2FL}{mr} \right) + 2g - 2g\cos\theta + g\cos\theta \right)$$

$$R = m \left(\left(\frac{2FL}{mr} \right) + 2g - g\cos\theta \right)$$

$$R = m \left(\left(\frac{2FL}{mr} \right) + g(2 - \cos\theta) \right)$$

EXERCICE 05

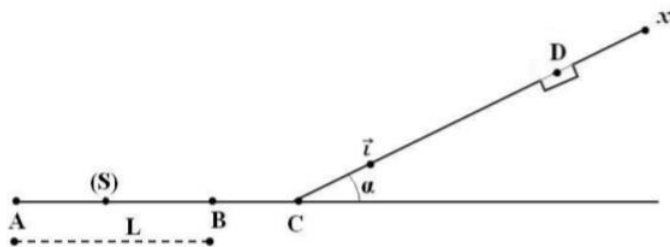
Dans tout l'exercice, on suppose que les frottements sont négligeables. On donne $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Une piste de jeu de kermesse est constituée de deux parties :

- la partie AC est horizontale ;
- la partie CD de longueur $l = 1 \text{ m}$, fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale.

Pour gagner, le joueur doit faire arriver le solide (S) de masse $m = 5 \text{ kg}$ dans le réceptacle en D en partant du point A.

Un élève de Terminale pousse le solide (S) à partir du point A sur une distance $L = AB = 4,5 \text{ m}$, en exerçant une force constante et horizontale pendant une durée $\Delta t = 3$



s. Le solide part du point A sans vitesse (voir figure ci-dessous).

1- Étude du mouvement du solide (S) sur le trajet AB

Le mouvement du solide sur le trajet AB est uniformément accéléré.

1.1 Détermine la valeur algébrique a de l'accélération du mouvement du solide (S).

1.2 Calculer la valeur de la vitesse au point B.

1.3 Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide (S) et les représenter sur un schéma.

1.4 Déterminer la valeur de la force .

2- Étude du mouvement du solide (S) sur le trajet BC

Au point B, l'action de la force cesse, le solide poursuit son mouvement rectiligne.

2.1 Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide et les représenter sur un schéma.

2.2 Déterminer la nature du mouvement de (S) en appliquant le théorème du centre d'inertie.

2.3 En déduire la vitesse du mouvement du solide au point C.

3- Étude du mouvement du solide (S) sur le trajet CD

Le solide (S) aborde le trajet CD avec la vitesse de valeur = 3 m/s et s'arrête en un point D'.

3.1 Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide et les représenter sur un schéma.

3.2 Déterminer :

3.2.1 la valeur algébrique de l'accélération du mouvement en fonction de α et g ;

3.2.2 la nature du mouvement.

3.3 Déterminer la longueur $l' = CD'$.

3.4 Dire si l'élève a gagné à ce jeu. Justifier la réponse.

CORRECTION 05

1. Étude sur AB

Remarque : entre A et B, il existe une force constante F agissant sur le solide dont la valeur est inconnue. Il est donc impossible d'utiliser le théorème du centre d'inertie pour calculer la valeur de l'accélération. On utilisera donc une formule d'études cinématiques .

Trois formules

<i>Expression de a</i>	<i>RIT</i>	<i>Équation horaire</i>
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$a = \frac{\Delta v^2}{2\Delta L}$	$L = \frac{1}{2}at^2$

Pour les données $L=4,5$ m et $\Delta t=3$ s, la formule qui marche est celle d'équation horaire

$$L = \frac{1}{2}at^2$$

1-1. Détermination de valeur algébrique de a

$$2L = at^2 \Leftrightarrow a = \frac{2L}{t^2}$$

$$a = \frac{2 \times 4,5}{3^2} = 1 \text{ ms}^{-2}$$

1-2. La valeur de la vitesse

$$v = at \Leftrightarrow v_B = 1 \times 3 = 3 \text{ m/s}$$

1.3.

Système : un point mobile.

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction $\vec{R}$ du support.
- La force $\vec{F}$ agissant sur le solide entre A et B

Représentation

1-4. Détermination de la force F

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe(Ox)

$$P_x + R_x + F_x = m \cdot a_x$$

$$0 + 0 + F = ma$$

$$F = ma$$

$$F = 5 \times 1 = 5N$$

2 Étude du mouvement entre B et C

2-1.

Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction $\vec{R}$ du support.

Remarque : la force F s'annule à partir de B donc le bilan des forces est à refaire.

2-2. Application du théorème du centre d'inertie

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe(Ox)

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$0 + 0 = m$$

$$ma = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

Le mouvement est rectiligne uniforme.

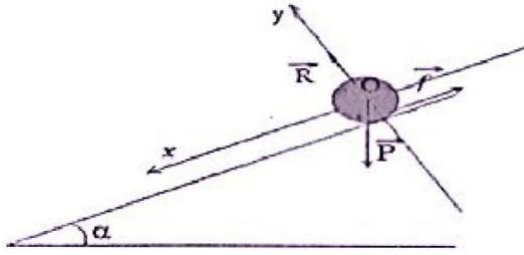
2-3. Le mouvement est rectiligne et uniforme entre B et C alors, $v_B = v_C$

$$V_C = 3m/s$$

3-1.Bilan des forces :

- le poids $\vec{P}$ du solide.
- La réaction $\vec{R}$ du support.

Représentation.



3-2-1. Déterminons l'accélération du point mobile.

Application du TCI

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$$

Projection sur l'axe(Ox)

$$P_x + R_x = m \cdot a_x$$

$$-mgsin\alpha + 0 = ma$$

$$-mgsin\alpha = ma$$

$$-gsin\alpha = a$$

$$a = -gsin\alpha$$

3-2-2. Le mouvement est rectiligne uniformément retardé

Car $a \times v < 0$

3-3. Détermination de l'

$$\Delta E_{C \rightarrow D'} = \sum W_{C \rightarrow D} (\vec{F}_{ext})$$

$$E_{C_{D'}} - E_{C_C} = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$$

$$\frac{1}{2}mV_{D'}^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -mgh \quad \text{avec } h = l'sin\alpha$$

$$0 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -mgl'sin\alpha \quad \text{car } v_{D'} = 0$$

$$-v_C^2 = -2gl'sin\alpha$$

$$l' = \frac{v_c^2}{2g \sin \alpha}$$

$$l' = \frac{3^2}{2 \times 10 \times \sin 30} = 0,9m$$

3-4. L'élève n'a pas gagné le jeu car $l' < l$